

Motion Application

Autor: Rau Flavius Constantin, 334AA

An:3

1.Introducere

Alegerea temei ce identifică mișcarea într-un video provine din pasiunea mea pentru sport, dezvoltată prin practicarea tenisului încă de la o vârstă fragedă. Un aspect esențial în acest sport este reprezentat de tehnica de execuție a lovirii mingii cu racheta de tenis. Astfel, este necesară o atenție sporită pentru a ține cont de toate detaliile necesare învățării unei astfel de lovituri. Eu, la momentul acela, nu am avut la îndemână destule materiale deja realizate în slow motion pentru a-mi perfecționa tehnica, așadar acum îmi doresc să dezvolt un proiect care să ajute alți tineri sportivi să aibă acces la astfel de resurse vizuale detaliate. Prin utilizarea tehnologiei de analiză video în slow motion, îmi propun să creez un instrument care să permită observarea precisă a fiecărui moment al execuției tehnice, de la poziționarea corpului până la contactul rachetei cu mingea. Consider că o astfel de inițiativă poate facilita învățarea corectă a mișcărilor, reducerea riscului de accidentări și îmbunătățirea performanțelor în sport, mai ales în rândul celor aflați la început de drum. În plus, tema aleasă reflectă o îmbinare între pasiunea mea pentru sport și interesul pentru tehnologie, oferind o perspectivă aplicată și utilă asupra modului în care inovația poate sprijini dezvoltarea personală și profesională în domeniul sportiv.

Tema este relevantă în momentul actual, având în vedere progresele rapide ale tehnologiei video și integrarea tot mai profundă a acestora în domeniul sportiv. Utilizarea redărilor în reluare cu încetinitorul (slow motion) a devenit un instrument indispensabil atât pentru arbitraj, cât și pentru antrenamentele sportivilor și transmisiunile TV. Într-o eră în care corectitudinea deciziilor este esențială, slow motion-ul contribuie semnificativ la eliminarea erorilor de arbitraj prin revizuirea fazelor controversate, oferind imagini detaliate și precise care nu pot fi surprinse în timp real. De asemenea, antrenorii și sportivii folosesc această tehnologie pentru a analiza tehnica, postura și mișcările din timpul competițiilor sau antrenamentelor, contribuind astfel la perfecționarea performanței. În paralel, slow motion-ul îmbogățește experiența telespectatorilor, permițând o înțelegere mai profundă a jocului și o apreciere mai mare a detaliilor tehnice sau spectaculoase din sporturi precum gimnastica, fotbalul sau tenisul. Într-un context în care sportul este din ce în ce mai influențat de tehnologie, analiza efectelor slow motion-ului devine necesară pentru a înțelege nu doar avantajele, ci și eventualele limite sau controverse generate de această practică.

Proiectul propus aduce un element de noutate prin integrarea analizei video în slow motion personalizate pentru fiecare sportiv, adaptată în funcție de nivelul de experiență și nevoile tehnice individuale. Spre deosebire de alte proiecte existente care oferă materiale video standardizate, de multe ori greu de aplicat în practică, această inițiativă își propune să creeze o platformă interactivă unde sportivii își pot încărca propriile videoclipuri, iar sistemul să analizeze

automat mișcările și să evidențieze aspectele ce pot fi îmbunătățite. Ne propunem să realizăm un instrument accesibil, bazat pe inteligență artificială și procesare video, care să ofere feedback vizual și textual clar, ușor de înțeles, indiferent de nivelul sportivului. În plus, vom integra posibilitatea comparării execuțiilor proprii cu cele ale sportivilor profesioniști, pentru a încuraja învățarea prin observație și autoanaliză. Astfel, proiectul nu doar că sprijină dezvoltarea tehnică, dar și contribuie la formarea unei mentalități de auto-perfecționare continuă în rândul sportivilor tineri.

2.Suport tehnic

Pentru dezvoltarea acestui proiect, suportul tehnic se bazează pe tehnologii avansate de procesare video, recunoaștere a mișcărilor și analiză computerizată a imaginilor, utilizând algoritmi de inteligență artificială, în special rețele neuronale convoluționale (CNN), deja folosite în aplicații sportive pentru detectarea automată a mișcărilor. Aceste rețele permit extragerea caracteristicilor relevante din cadrele video și identificarea secvențelor esențiale pentru analiza tehnică a unei mișcări sportive, cum ar fi poziționarea corpului sau traiectoria rachetei. Pe lângă integrarea acestor metode automate, proiectul include și posibilitatea realizării manuale a efectului de slow motion sau fast motion asupra clipurilor video, oferind astfel flexibilitate utilizatorului.

Realizarea manuală a slow motion-ului implică redarea clipurilor la un număr redus de cadre pe secundă (fps), de exemplu, scăzând de la 60 fps la 30 sau 15 fps, ceea ce permite observarea detaliată a fiecărei faze ale mișcării. Acest proces poate fi implementat fie prin interpolare (adăugarea de cadre intermediare folosind algoritmi precum Optical Flow), fie prin simpla ajustare a vitezei de redare a clipului. La polul opus, efectul de fast motion poate fi obținut prin eliminarea unor cadre și creșterea vitezei de redare, fiind util în revizuirea rapidă a secvențelor mai puțin relevante. Aceste ajustări pot fi realizate cu ajutorul unor biblioteci de procesare video precum Open care permite manipularea frame-urilor, modificarea vitezei și salvarea noilor secvențe în formate video standardizate. Astfel, proiectul oferă atât un cadru automatizat pentru analiza tehnică, cât și unelte necesare intervenției manuale, adaptate nevoilor individuale ale utilizatorilor.

Realizari similare

Un exemplu reprezentativ este aplicația *Dartfish*, utilizată în sporturi precum atletismul și înotul, care permite analiza tehnică a mișcărilor prin capturi video în slow motion și compararea acestora cu execuții ideale. Deși oferă un set de funcționalități extins, Dartfish este o soluție costisitoare și mai puțin accesibilă pentru sportivii amatori sau pentru cluburile cu buget redus [Dartfish. (2021). *Performance Analysis Solutions*. <https://www.dartfish.com>].

Un alt exemplu notabil este *Kinovea*, un software open-source destinat antrenorilor și sportivilor pentru analiza biomecanică a mișcărilor. Deși accesibil și ușor de utilizat, Kinovea nu oferă integrare cu sisteme de învățare automată sau personalizare a feedbackului, ceea ce limitează profunzimea analizei [Kinovea. (2022). *Video Analysis Software*. <https://www.kinovea.org>]. În schimb, proiectul nostru își propune să depășească aceste limite prin integrarea unui modul de învățare automată care să analizeze și să ofere sugestii adaptate fiecărui utilizator, bazându-se pe o bază de date cu execuții corecte și incorecte.

Un alt exemplu este Hudl Technique este o aplicație mobilă destinată antrenorilor și sportivilor pentru analiza mișcărilor, oferind funcționalități precum redarea în slow motion, analiza cadru cu cadru și posibilitatea de a adăuga adnotări vizuale. Aceste caracteristici permit utilizatorilor să examineze detaliat tehnica de execuție și să identifice aspectele ce necesită îmbunătățiri. Aplicația este apreciată pentru ușurința în utilizare și pentru faptul că este disponibilă gratuit, fiind astfel accesibilă unei game largi de utilizatori, de la sportivi amatori la antrenori profesioniști.

Cu toate acestea, Hudl Technique prezintă și anumite limitări, precum ca nu include funcționalități avansate de procesare video sau recunoaștere automată a mișcărilor, ceea ce înseamnă că analiza detaliată a performanței se bazează în mare parte pe observația subiectivă a utilizatorului. De asemenea, suportul pentru ajustarea manuală a clipurilor video este limitat, iar aplicația nu oferă opțiuni avansate de procesare multimedia, cum ar fi compresia video sau filtrarea conținutului [https://www.hudl.com/en_gb/products/hudl].

Aspecte Multimedia

Reprezentarea Video și Protocoale

Aplicația Tennis Video Editor se bazează pe principii fundamentale de procesare video. Videoclipurile digitale reprezintă secvențe de imagini statice (cadre) care, afișate în succesiune rapidă, creează iluzia mișcării continue. Formatul MP4 utilizat în aplicație este un format container standardizat de MPEG care încapsulează date audio și video compresate, oferind un bun raport între calitate și dimensiunea fișierului. Acest format utilizează diferite codec-uri pentru comprimarea eficientă a fluxurilor multimedia.

Protocoalele multimedia, în special cele pentru transmiterea și redarea video, sunt proiectate pentru a gestiona eficient fluxuri mari de date, asigurând o redare fluidă și sincronizată. În contextul aplicației, proprietățile esențiale ale streamurilor video precum rata de cadre (FPS), rezoluția și numărul total de cadre sunt parametri critici care influențează calitatea percepută a conținutului și resursele computaționale necesare pentru procesare.

Compresia Video

Compresia video este esențială pentru reducerea dimensiunii fișierelor fără a compromite semnificativ calitatea vizuală. Tehnicile de compresie video exploatează două tipuri principale de redundanțe:

Redundanța temporală: similarități între cadrele succesive

Redundanța spațială: similarități în cadrul aceluiași cadru

În aplicația mea, codec-ul MP4V (o implementare a standardului MPEG-4) asigură compresia video utilizând tehnici complexe precum:

Estimarea și compensarea mișcării - identifică și codifică doar diferențele între cadre consecutive

Transformarea cosinus discretă (DCT) - descompune imagini în componente de frecvență

Cuantizarea - reduce precizia coeficienților frecvenței pentru a realiza compresia

Codificarea entropică - comprimă datele folosind coduri de lungime variabilă

Aceste tehnici permit reduceri semnificative ale dimensiunii fișierelor, păstrând în același timp un nivel acceptabil de calitate vizuală pentru aplicațiile țintă.

Analiza Mișcării în Video

Un aspect central al aplicației este detecția și cuantificarea mișcării între cadrele video. Această tehnică fundamentală este folosită în numeroase aplicații multimedia, de la compresia video la sisteme de supraveghere. Aplicația implementează detecția mișcării prin:

- Conversia succesivă a cadrelor în scală de gri pentru reducerea complexității procesării

$$I_{\text{gray}}(x, y, t) = 0.299 \cdot R(t) + 0.587 \cdot G(t) + 0.114 \cdot B(t)$$

https://mmuratarat.github.io/2020-05-13/rgb_to_grayscale_formulas

Unde R,G,B sunt canalele de culoare ale cadrului la momentul t.

- Calculul diferenței absolute între cadre consecutive pentru identificarea zonelor cu schimbări

$$D(x, y, t) = |I_{\text{gray}}(x, y, t) - I_{\text{gray}}(x, y, t - 1)|$$

https://docs.opencv.org/4.x/d2/de8/group_core_array.html#ga6fef31bc8c4071cbc114a758a2b79c14

- Aplicarea unui prag (thresholding) pentru a evidenția doar regiunile cu modificări semnificative

$$T(x, y, t) = \begin{cases} 255 & \text{dacă } D(x, y, t) > \tau_{\text{thresh}} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html

- Calculul unui scor agregat de mișcare prin însumarea valorilor pixelilor din imaginea rezultată după aplicarea pragului

$$S(t) = \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{y=0}^{H-1} T(x, y, t)$$

Unde W și H sunt lățimea și înălțimea cadrului

https://docs.opencv.org/4.x/d2/de8/group_core_array.html#ga76f11f5fd9ed9b3fd3eaf9b72b6f113b

Această metodologie permite identificarea secțiunilor din video cu diferite niveluri de activitate dinamică, esențiale pentru aplicarea selectivă a efectelor de slow motion și fast motion.

Procesarea Imaginilor Digitale

Aplicația utilizează tehnici fundamentale de procesare a imaginilor pentru analiza și manipularea conținutului video. Conversia spațiilor de culoare din BGR (folosit de OpenCV) în grayscale reduce dimensionalitatea datelor și simplifică calculele ulterioare. Operațiile de thresholding transformă imaginile cu nivele de gri în imagini binare prin aplicarea unui prag, facilitând segmentarea și analiza zonelor de interes. Aceste transformări constituie fundația pentru algoritmi mai complecși de analiză video.

Diferențierea dintre imagini consecutive, implementată prin operația de diferență absolută (absdiff), este o tehnică esențială pentru detecția schimbărilor temporale. Această abordare elimină zonele statice din imagine și evidențiază regiunile cu modificări, permițând cuantificarea precisă a activității dinamice din scenă.

3.Implementarea Proiectului

Biblioteci și Framework-uri Utilizate

Proiectul **Tennis Video Editor** utilizează o combinație de biblioteci Python specializate în procesare multimedia, analiză de date și interfață grafică. Acestea permit aplicației să efectueze operații complexe de editare video, detectare a mișcării și interacțiuni cu utilizatorul într-un mod eficient sunt următoarele:

OpenCV (cv2): Biblioteca centrală pentru procesarea video și a imaginilor, oferind funcționalități esențiale pentru citirea, scrierea și manipularea fluxurilor video. OpenCV furnizează implementări eficiente pentru algoritmi de viziune computerizată și procesare de imagine, fiind fundamentul componentei de analiză a mișcării din aplicație.

Funcționalități cheie:

Deschiderea și citirea frame-urilor din video (cv2.VideoCapture).

Scrierea video-ului procesat (cv2.VideoWriter).

Conversii de culoare (cv2.cvtColor).

Detectarea mișcării (cv2.absdiff, cv2.threshold)

NumPy: Utilizată pentru calcule numerice eficiente pe matrici și vectori, esențială pentru procesarea rapidă a datelor de imagine de mari dimensiuni. Operațiile vectorizate ale NumPy permit calcularea scorurilor de mișcare și aplicarea diverselor filtre cu performanță optimizată.

Folosit pentru:

Calculul sumei diferențelor între frame-uri (np.sum).

Alocarea și procesarea array-urilor pentru operații pe imagini.

Matplotlib: Oferă funcționalități avansate de vizualizare pentru reprezentarea grafică a scorurilor de mișcare detectate, permițând utilizatorului să identifice vizual secțiunile de interes din videoclip.

Aplicație în cod:

Afișarea graficului de intensitate a mișcării (plt.subplots, ax.plot),

Tkinter și ttk: Framework standard pentru dezvoltarea interfețelor grafice în Python, folosit pentru construirea interfeței interactive a aplicației. Componentele ttk adaugă elemente moderne de UI precum: bare de progres, scale-uri și tabele.

Rol in cod:

Crearea interfeței grafice (GUI).

Componente cheie:

Ferestre (tk.Tk), butoane (ttk.Button), casete de text (ttk.Entry).

Listbox pentru afișarea secțiunilor (tk.Listbox).

Bare de progres (ttk.Progressbar)

Threading: Implementarea execuției multi-thread permite procesarea video intensivă computațional fără blocarea interfeței utilizator, menținând responsivitatea aplicației în timpul operațiunilor de durată.

Algoritm și metodologie

Detectarea mișcării

Am implementat un algoritm de detectare a mișcării bazat pe diferența dintre cadrele consecutive. Acest algoritm funcționează astfel:

Convertim fiecare cadru în imagine grayscale

Calculăm diferența absolută între cadrul curent și cel precedent

Aplicăm un prag (threshold) pentru a elimina zgomotul

Sumăm toate valorile pixelilor din imaginea rezultată pentru a obține un "motion score"

Clasificarea secvențelor

În baza scorului de mișcare, clasificăm secvențele video în trei categorii:

SLOW (pentru redare în slow-motion): segmente cu activitate intensă, unde $\text{motion_score} > \text{slow_threshold}$

FAST (pentru redare accelerată): segmente cu activitate redusă, unde $\text{motion_score} < \text{fast_threshold}$

NORMAL: segmente intermediare, unde $\text{fast_threshold} \leq \text{motion_score} \leq \text{slow_threshold}$

Modificarea vitezei de redare

Pentru manipularea vitezei de redare, am implementat două abordări:

Slow-motion: duplicăm cadrele pentru a reduce viteza aparentă

Fast-motion: omitem cadre pentru a crește viteza aparentă.

Dezvoltarea interfeței grafice

Am creat o **interfață grafică** intuitivă utilizând biblioteca Tkinter, care include:

Selecție fișiere input/output

Parametri ajustabili pentru detectarea mișcării

Grafic interactiv pentru vizualizarea intensității mișcării

Gestionare manuală a secțiunilor de slow-motion și fast-motion

Indicator de progres pentru operațiile de lungă durată

Implementarea analizei video- Am dezvoltat un sistem de analiză video multi-threaded pentru a evita blocarea interfeței în timpul procesării

Vizualizare grafică a intensității mișcării- Un element inovator este graficul care permite utilizatorului să vizualizeze intensitatea mișcării de-a lungul întregului video

Gestionarea secțiunilor manual- Am adăugat suport pentru definirea manuală a secțiunilor ce necesită modificarea vitezei, oferind utilizatorului control complet

Aspecte semnificative de AI/ML:

Deși aplicația nu folosește modele complexe de machine learning, algoritmul de detectare a mișcării implementează concepte fundamentale din computer vision:

Preprocesarea imaginilor: Folosim conversii în grayscale pentru a reduce dimensionalitatea și complexitatea procesării

Segmentarea: Aplicăm tehnici de prag pentru a segmenta mișcarea de fundalul static

Extragerea caracteristicilor: Calculăm scoring-ul mișcării ca metrică cantitativă

Clasificarea: Separăm videoclipul în segmente distincte bazate pe nivelul de activitate

Optimizări și aspecte de performanță

Am implementat mai multe optimizări pentru a asigura eficiența aplicației:

Procesare multi-thread: Operațiile intensive sunt executate în threaduri secundare pentru a evita blocarea interfeței

Procesare în două treceri: Prima trecere analizează mișcarea, iar a doua manipulează cadrele pentru output

Actualizări eficiente ale UI: Limitarea actualizărilor progresului la fiecare 10-30 de cadre

Direcții viitoare

Aplicația Tennis Video Editor demonstrează cum tehnicile de procesare video pot fi utilizate pentru a îmbunătăți experiența de vizionare a meciurilor de tenis. Contribuțiile personale au inclus dezvoltarea unei interfețe intuitive, implementarea algoritmilor de detectare a mișcării și oferirea unui control granular asupra procesului de editare.

Direcții viitoare de dezvoltare includ:

Implementarea unor algoritmi mai avansați de detectare a obiectelor pentru identificarea precisă a jucătorilor și mingii

Adăugarea de efecte vizuale suplimentare pentru punctarea momentelor importante

Implementarea unor tehnici de interpolare a cadrelor pentru o experiență de slow-motion mai fluidă

Integrarea de algoritmi de machine learning pentru detectarea automată a punctelor importante din meci

Această implementare reprezintă un pas important în direcția automatizării procesului de editare video pentru conținut sportiv, cu potențiale aplicații în domeniul transmisiunilor sportive și analizei performanțelor.

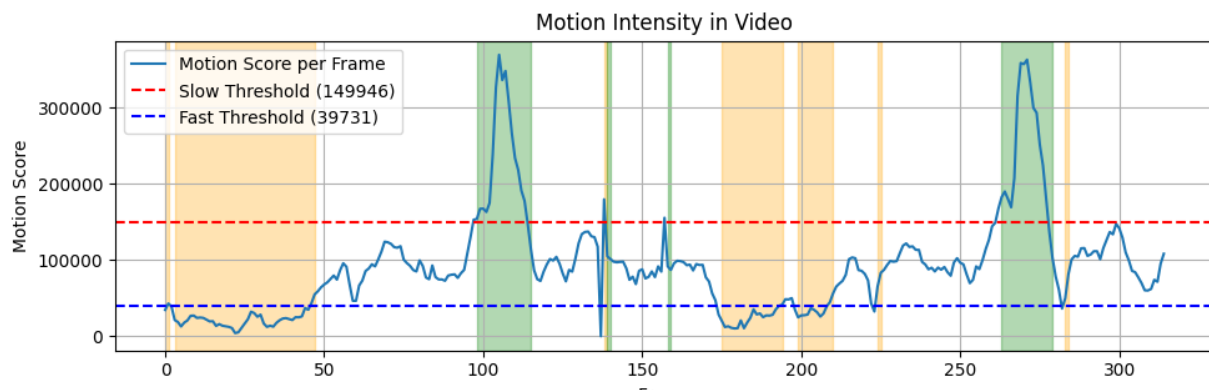
4. Interactiunea cu utilizatorul

In primul rand este necesar sa incarcam video apasand pe butonul **Browse** pentru a selecta ce video dorim, precum si locatia noului video care va fi rezultat:

Input Video:	C:/Users/flavi/Downloads/tennis.mp4	Browse
Output Video:	C:/Users/flavi/Downloads/edited_tennis.mp4	Browse

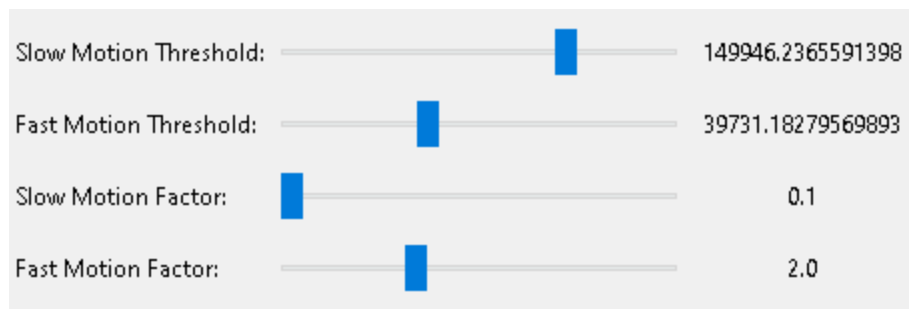
Dupa ce am selectat un video, trebuie sa analizam cum decurge video-ul din punct de vedere al motion score-ului pentru a ne alege ce intervale dorim sa utilizam fast sau slow motion.

Deci trebuie apasat butonul apoi o sa vizualizam urmatorul graphic din video:



In acest grafic se remarca o prezenta activa a miscarii in jurul frame-urilor 100-125 si 260-280, astfel se aplica slow motion deoarece dorim sa vedem cat mai mult segmentele in care miscarea este predominanta. Iar intre segmente 0-50 si 170-200, miscarea este nesemnificativa asadar dorim sa trecem mai rapid astfel incat sa nu pierdem timp cu un interval fara miscare.

Daca nu dorim sa realizam manual acest demers, avem posibilitatea de a selecta automat intervalele prin alegerea variantei ☐ Auto Detection de la modul default "Manual only" pentru a avea automat intervalele prin care alegem sa punem pragurile alese de noi, prin urmatoarele slidere:



Astfel, se remarca in sectiunea de intervalele in care motion score este sub 39731 si peste 14996 in care factorul de amplificare sausimplificare a cadrelor este intre 0.1 si 1 pentru slow motion si intre 1 si 8 pentru fast motion:

Motion Sections	
1.	0.03s - 0.07s (FAST)
2.	0.10s - 1.57s (FAST)
3.	3.27s - 3.84s (SLOW)
4.	4.61s - 4.64s (FAST)
5.	4.64s - 4.68s (SLOW)
6.	5.28s - 5.31s (SLOW)
7.	5.85s - 6.48s (FAST)
8.	6.65s - 7.01s (FAST)
9.	7.48s - 7.52s (FAST)

Dupa ce am obtinut intervalele in care se aplica slow/fast motion,trebuie sa apasam butonul pentru a procesa video-ul cu caracteristicile generate:

De asemenea, daca dorim sa selectam anumite intervale trebuie sa apasam butonul ADD

Selection apoi sa selectam intervalele, precum si tipul de miscare care dorim sa il

folosim din urmatoarele sectiuni:

Start (sec):	0.0
End (sec):	0.0
Section Type:	SLOW

In acest context se remarca cum mingea de tenis este lovita de 2 ori si se aplica slow motion in jurul loviturii si fast motion inainte de lovitura, precum si dupa de a fost lovita mingea prima data.

Apoi se parcurge asemanator cum a fost prezentat.

5.Concluzii

Îndeplinirea obiectivelor

Aplicația "Tennis Video Editor" și-a îndeplinit cu succes obiectivele propuse inițial:

Detectarea automată a secvențelor de interes - Algoritmul de detectare a mișcării implementat identifică cu precizie momentele de acțiune intensă din meciurile de tenis, utilizând o abordare bazată pe diferența dintre cadrele consecutive.

Modificarea vitezei de redare - Aplicația permite modificarea vitezei de redare prin două metode complementare: slow-motion pentru secvențele cu acțiune intensă (prin duplicarea cadrelor) și fast-motion pentru secvențele cu activitate redusă (prin omiterea cadrelor).

Interfață intuitivă pentru utilizator - Am dezvoltat o interfață grafică completă cu funcționalități avansate de vizualizare și control, care permite atât detectarea automată, cât și definirea manuală a secțiunilor de interes.

Procesare eficientă - Implementarea multi-thread și abordarea în două treceri asigură o procesare eficientă a fișierelor video, fără a bloca interfața utilizatorului.

Utilitate și impact

Aplicația "Tennis Video Editor" oferă valoare substanțială în mai multe contexte:

Pentru spectatori și fani ai tenisului - Îmbunătățește experiența de vizionare prin evidențierea momentelor-cheie și reducerea timpului petrecut urmărind secvențe mai puțin relevante.

Pentru antrenori și jucători - Facilitează analiza tehnică a meciurilor prin evidențierea în slow-motion a mișcărilor și loviturilor importante, permițând o analiză detaliată a tehnicii.

Pentru creatori de conținut - Automatizează procesul de editare pentru highlight-uri și rezumate de meciuri, reducând semnificativ timpul necesar pentru producția de conținut sportiv.

Pentru comentatori și analiști - Oferă instrumente pentru evidențierea și explicarea momentelor decisive din timpul meciurilor.

Actualitate

În contextul actual al consumului de conținut sportiv, aplicația noastră răspunde unor tendințe și nevoi contemporane:

Consumul eficient de conținut - În era conținutului digital abundent, există o cerere crescută pentru metode de a consuma eficient materiale video lungi, cum sunt meciurile de tenis.

Personalizarea experienței - Utilizatorii moderni doresc să controleze modul în care consumă conținut, iar aplicația noastră oferă această flexibilitate.

Tehnologii de procesare video - Utilizarea tehnicilor de computer vision pentru analiza și augmentarea conținutului video reprezintă un domeniu în plină dezvoltare.

Democratizarea instrumentelor de editare - Aplicația se aliniază cu tendința actuală de a face tehnologiile avansate de editare accesibile publicului larg.

Performanță

Performanța aplicației "Tennis Video Editor" se evidențiază prin:

Acuratețea detectării - Sistemul identifică cu precizie secvențele de activitate intensă, minimizând atât falsele pozitive cât și cele negative.

Eficiența procesării - Abordarea în două treceri și optimizările implementate permit procesarea unor fișiere video de mari dimensiuni într-un timp rezonabil.

Flexibilitate - Utilizatorii pot ajusta parametrii de detectare (pragurile pentru slow și fast motion) pentru a obține rezultate optime pentru diferite tipuri de meciuri sau stiluri de joc.

Stabilitate - Aplicația gestionează eficient resursele sistemului și include mecanisme de tratare a erorilor pentru a asigura o experiență fluidă.

Avantaje comparative

Comparativ cu alte soluții similare disponibile, "Tennis Video Editor" prezintă mai multe avantaje distinctive:

Specializare pentru tenis - Spre deosebire de editoarele video generice, aplicația noastră este optimizată specific pentru caracteristicile meciurilor de tenis, oferind rezultate superioare pentru acest tip de conținut.

Echilibrul între automatizare și control manual - Aplicația combină detectarea automată a secvențelor relevante cu posibilitatea ajustării manuale, oferind un nivel de flexibilitate care lipsește în majoritatea soluțiilor existente.

Vizualizare grafică a intensității mișcării - Graficul interactiv care prezintă intensitatea mișcării pe parcursul videoclipului este o funcționalitate unică, ce permite o înțelegere intuitivă a dinamicii meciului.

Accesibilitate - Spre deosebire de soluțiile profesionale costisitoare, această aplicație este dezvoltată cu tehnologii open-source (Python, OpenCV, Tkinter), fiind accesibilă atât din punct de vedere financiar cât și al curbei de învățare.

Arhitectură modulară - Codul este structurat modular, facilitând extinderea cu funcționalități suplimentare și integrarea în ecosisteme mai largi de procesare video.

6.Referințe Bibliografice

1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). New York, NY: Pearson. ISBN: 978-0133356724.
2. **Tkinter Documentation.** (2023). *Tkinter — Python Interface to Tcl/Tk*. Disponibil la: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>. Accesat la: 1 mai 2025
3. Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN: 978-0596516130.
4. Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2nd ed.). Cham: Springer. ISBN: 978-3030343729. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.
5. **OpenCV Documentation.** (2023). *Image Processing in OpenCV*. Disponibil la: https://docs.opencv.org/4.x/d2/de8/group_core_array.html. Ultima accesare: 30 Aprilie 2025.
6. **OpenCV Documentation.** (2023). *Thresholding Operations using OpenCV*. Disponibil la: https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html. Ultima accesare: 1 Mai 2025.

7. MPEG Standards Committee. (2003). *Information Technology – Coding of Audio-Visual Objects – Part 2: Visual* (ISO/IEC 14496-2). Geneva: International Organization for Standardization. ISBN: 978-9264105119.
8. Forsyth, D. A., & Ponce, J. (2012). *Computer Vision: A Modern Approach* (2nd ed.). Boston, MA: Pearson. ISBN: 978-0136085928
9. Klette, R. (2014). *Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms*. London: Springer. ISBN: 978-1447163190. DOI: 10.1007/978-1-4471-6320-6.
10. **Numpy Documentation**. (2023). *NumPy User Guide*. Disponibil la: <https://numpy.org/doc/stable/user/>. Ultima accesare: 29 Aprilie 2025.
11. Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). *Image Processing, Analysis, and Machine Vision* (4th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning. ISBN: 978-1133593607.
12. **Matplotlib Documentation**. (2023). *Matplotlib: Visualization with Python*. Disponibil la: <https://matplotlib.org/stable/users/index.html>. Ultima accesare: 28 Aprilie 2025.